Questions de cours — Mouvement dans un champ uniforme

Lois de Newton, chute libre, tir balistique, particule chargée dans un champ électrique, énergie mécanique

9 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les trois lois de Newton ; le référentiel galiléen.
- ☐ Établir les équations horaires et l'équation de la trajectoire d'un projectile (chute libre).
- ☐ Une particule chargée dans un champ électrique uniforme : force, accélération, déviation.
- ☐ L'approche énergétique : conservation de l'énergie mécanique.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les lois de Newton	1 – 2	15 min
B	Chute libre et tir balistique	3 – 5	35 min
C	Champ électrique et énergie	6 – 7	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	15 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. On prend $g = 9{,}81\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$.

PARTIE A — Les lois de Newton

15 min

Le lien entre les forces et le mouvement.

Q1 — Les trois lois de Newton

Énonce les trois lois de Newton. Qu'est-ce qu'un référentiel galiléen ?

Ma réponse

Application. Un palet glisse sur la glace sans frottement, à vitesse constante en ligne droite. Que peut-on dire des forces qu'il subit ?

Ma solution

Q2 — La méthode de résolution

Quelles sont les étapes pour étudier un mouvement avec la deuxième loi de Newton ?

Ma réponse

Application. Pourquoi la masse n'intervient-elle pas dans le mouvement d'un objet en chute libre ?

Ma solution

PARTIE B — Chute libre et tir balistique — 35 min

Un objet soumis à son seul poids.

Q3 — Les équations horaires

Un projectile est lancé de l'origine avec une vitesse v_0 faisant un angle α avec l'horizontale (Oy vers le haut). Établis les équations horaires.

Ma réponse

Application. Pour un lancer horizontal ($\alpha = 0$) depuis une hauteur h, quelles sont les équations horaires ?

Ma solution

Q4 — L'équation de la trajectoire

Comment obtient-on l'équation de la trajectoire ? Quelle est sa nature ?

Ma réponse

Application. Pour un lancer horizontal à $v_0 = 5{,}0$ m·s^{-1} depuis $h = 1{,}25$ m, à quelle distance l'objet touche-t-il le sol ?

Ma solution

Q5 — Portée et flèche

Comment calcule-t-on la portée (distance horizontale au retour à la hauteur initiale) et la flèche (hauteur maximale) ?

Ma réponse

Application. $v_0 = 10$ m·s^{-1} et $\alpha = 45°$. Calcule la portée et la flèche.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Champ électrique et énergie

20 min

Même méthode avec la force électrique, et une autre approche par l'énergie.

Q6 — Particule chargée dans un champ électrique uniforme

Quelle force subit une particule de charge q dans un champ $\vec{E}$ uniforme ? Que vaut E entre deux plaques ? Pourquoi néglige-t-on le poids ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Accélération d'un électron ($e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C, $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg) dans un champ de $2{,}0 \times 10^{4}$ V·m^{-1} ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — Conservation de l'énergie mécanique

Définis l'énergie mécanique. Quand se conserve-t-elle ? À quoi cela sert-il ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un objet tombe sans vitesse initiale d'une hauteur de 5,0 m, sans frottements. Vitesse en bas ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Newton ou énergie ?

Quand utiliser la deuxième loi de Newton, et quand utiliser l'énergie ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q9 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Les équations horaires	. . . . .
L'équation de la trajectoire	. . . . .
La hauteur maximale	. . . . .
Le point d'impact	. . . . .
Une particule chargée	. . . . .
Une vitesse en un point sans frottements	. . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	